Trabalho Prático 3
Serverless – Task 2

Vinicius Trindade Dias Abel
Matrícula: 2020007112

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte – MG – Brasil

viniciustda@ufmg.br

1. Métricas monitoradas

O dashboard foi desenvolvido utilizando o framework **Streamlit** e exibe as métricas processadas pela função serverless, coletadas via Redis. As métricas escolhidas fornecem uma visão geral da saúde e comportamento da VM:

- **Tráfego de Saída (Network Egress %):** Calcula a proporção de bytes enviados em relação ao tráfego total (enviado + recebido). Essa métrica é importante para entender o comportamento da VM na rede: um valor alto (próximo de 100%) indica que a máquina atua como provedora de conteúdo (ex: servindo arquivos ou streaming), enquanto um valor baixo (próximo de 0%) sugere um comportamento de consumidora (recebendo ou processando grandes volumes de dados de entrada).
- **Memória em Cache (Memory Caching %):** Representa a porcentagem da memória total que está sendo usada como *Buffers* e *Cache*. No Linux, uma porcentagem alta aqui não é necessariamente ruim; indica que o sistema operacional está otimizando o acesso a disco mantendo arquivos frequentemente acessados na RAM.
- **Utilização Média das CPUs (Moving Average 60s):** Exibe a carga de trabalho de cada um dos núcleos de processamento (CPU 0 a CPU 7). Diferente de uma medição instantânea, este gráfico mostra a média do último minuto, suavizando picos momentâneos e oferecendo uma visão mais realista da carga sustentada do sistema.

2. Dashboard

Abaixo são apresentados dois cenários capturados durante a execução do dashboard, demonstrando a capacidade da ferramenta de visualizar tanto o estado geral da máquina quanto eventos específicos de carga de processamento.

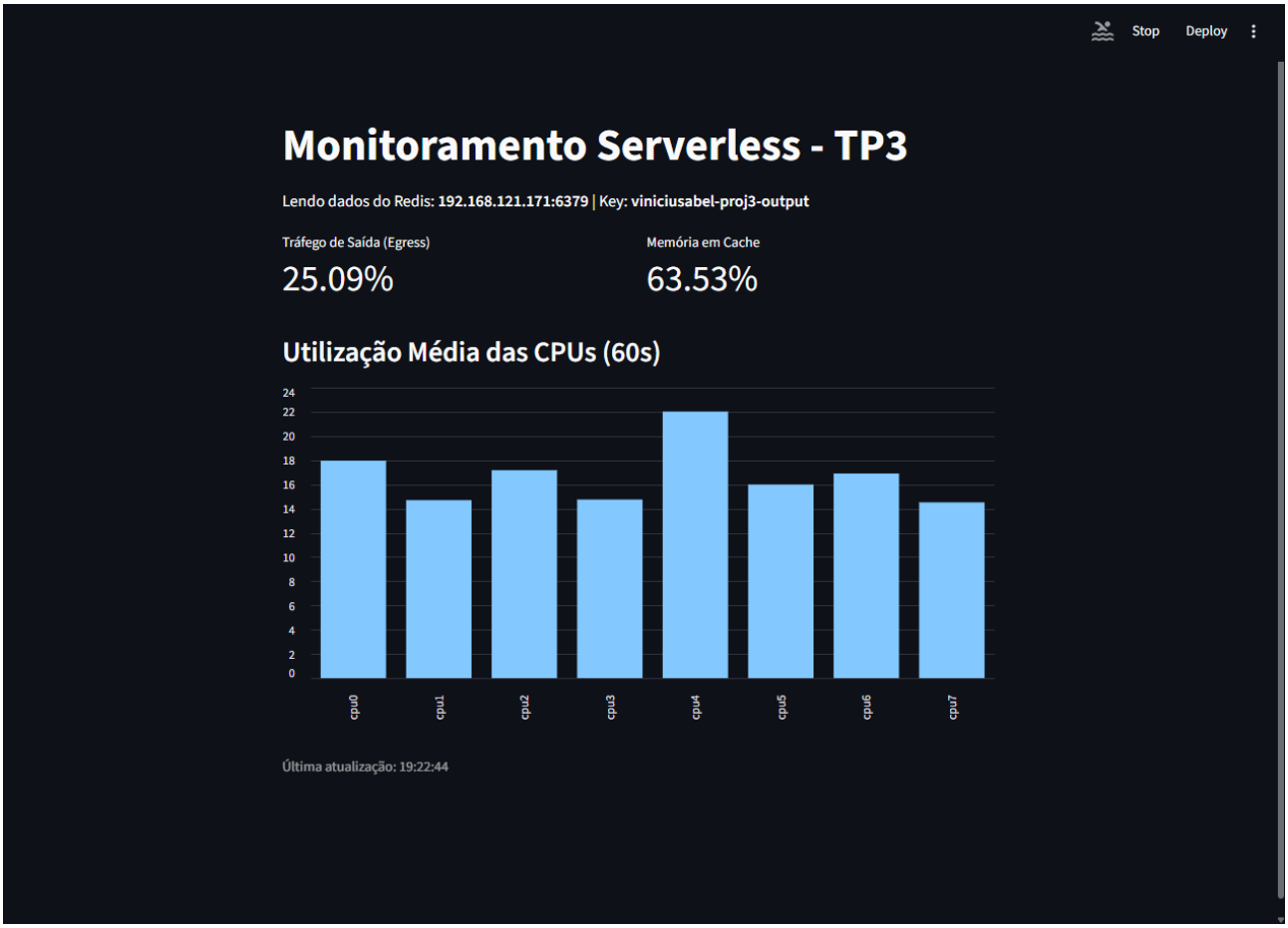


Figura 1: Visão do Dashboard sob carga distribuída e métricas de sistema.

A **Figura 1** apresenta uma visão geral do sistema em operação. É possível observar:

- **Métricas de tráfego de saída e memória em cache:** O sistema apresenta um tráfego de saída (Egress) de 25.09%. Isso indica que, para cada 1GB de dados que trafegam na interface de rede, cerca de 250MB são enviados pela VM e 750MB são recebidos. A memória em Cache (63.53%) demonstra uma boa gestão de recursos pelo sistema operacional, mantendo dados acessados frequentemente na RAM para evitar I/O de disco, sem comprometer a memória disponível para processos.
- **Distribuição de CPU:** O gráfico de barras mostra uma carga de trabalho distribuída de forma heterogênea entre os núcleos. Isso reflete o comportamento padrão do escalonador do sistema operacional lidando com múltiplos processos leves ou threads.

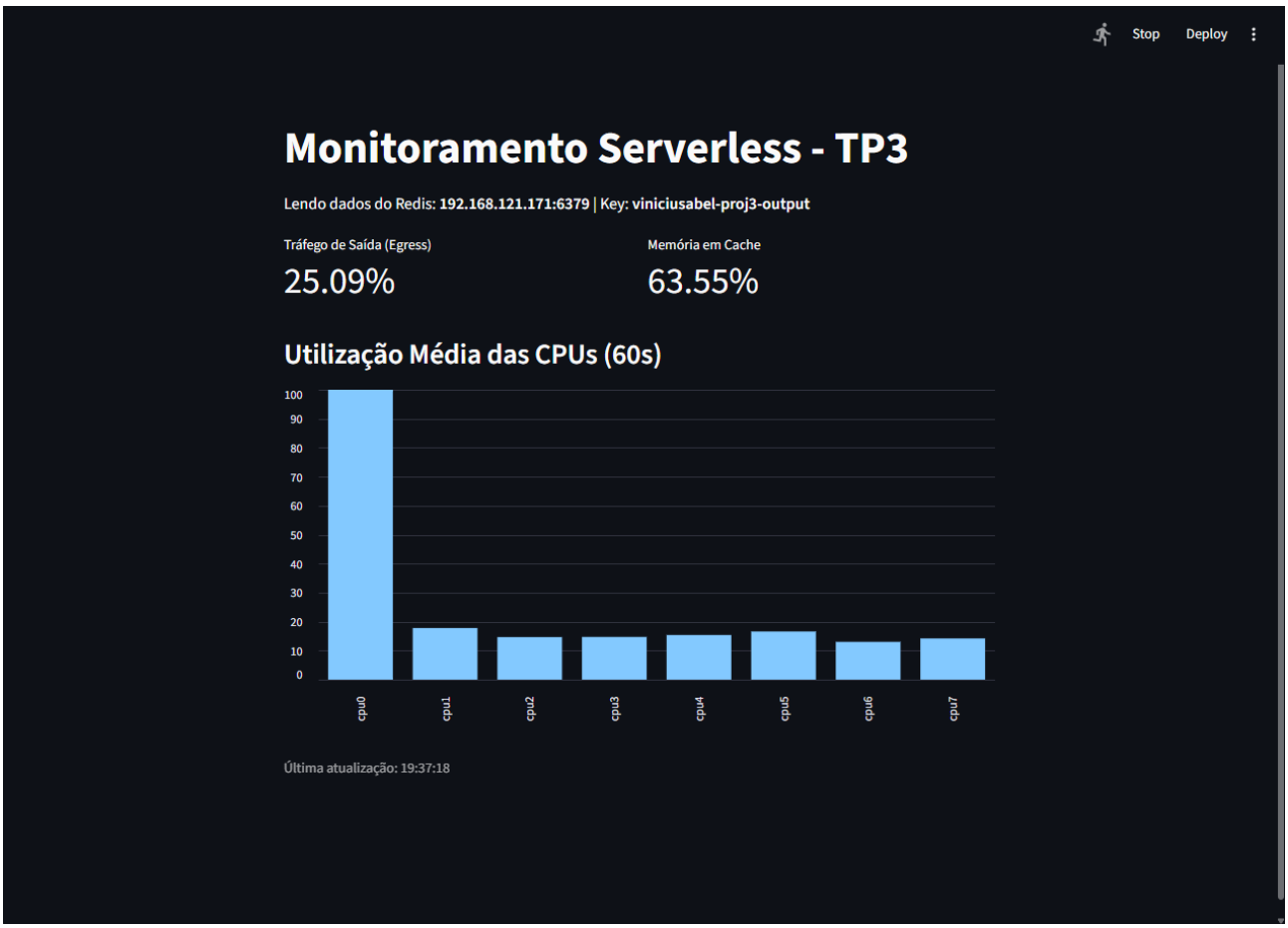


Figura 2: Detecção de gargalo de processamento (CPU 0 saturada).

A **Figura 2** demonstra a importância de monitorar a utilização média individualmente por núcleo, em vez de apenas uma média global do sistema.

- **Detecção de Carga Concentrada:** O gráfico mostra claramente que a CPU 0 atingiu 100% de utilização na janela de tempo de 60 segundos, enquanto os outros núcleos permaneceram com utilização baixa (entre 10% e 20%).
- **Análise:** Esse padrão é característico de aplicações single-threaded realizando tarefas intensivas de CPU. Se monitorássemos apenas a média total da CPU da máquina, veríamos uma utilização global de aproximadamente 25% (1 núcleo em 100% e 7 em ~15%), o que mascararia o fato de que um dos núcleos está saturado e representando um gargalo de desempenho. O dashboard permite identificar exatamente qual recurso está sob estresse.